DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 24 · Durée : 4 heures

Sujet de type baccalauréat n° 4

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Pendant un jeûne de plusieurs heures, la glycémie reste voisine de 1 g/L malgré l'utilisation continue du glucose par les cellules. Explique, par un exposé structuré accompagné d'un schéma, les mécanismes qui permettent de corriger une tendance à l'hypoglycémie.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 (06 points)

On mesure chez un sportif la fréquence cardiaque (FC), le volume d'éjection systolique (VES) et la pression artérielle moyenne (PAM) au repos puis au cours d'un effort.

	Repos	Effort modéré	Effort intense
FC (battements/min)	70	120	180
VES (mL)	70	100	110
PAM (mmHg)	95	105	115

1) Calcule le débit cardiaque (DC = FC × VES) dans chaque situation et analyse son évolution. **[2 pts]**

2) Explique l'intérêt de cette évolution pour les muscles en activité. **[1 pt]**

3) Chez un chien dont on a sectionné les nerfs sympathiques cardiaques, la fréquence cardiaque augmente peu à l'effort. Déduis-en le mécanisme nerveux de l'accélération cardiaque. **[1,5 pt]**

4) Explique pourquoi la fréquence cardiaque au repos (70) est inférieure à la fréquence du cœur isolé (environ 100). **[1,5 pt]**

Exercice 2 (05 points)

Chez la souris, le croisement de souris grises entre elles ne donne que des souris grises. Le croisement de souris jaunes avec des souris grises donne toujours 50 % de jaunes et 50 % de grises. Le croisement de souris jaunes entre elles donne 238 souriceaux jaunes et 120 gris ; on observe dans l'utérus des femelles des embryons morts précocement.

1) Montre que les souris jaunes sont hétérozygotes et précise l'allèle dominant. **[1,5 pt]**

2) Calcule les proportions obtenues dans le croisement jaune × jaune et compare-les aux proportions attendues. **[1,5 pt]**

3) Explique ces résultats à l'aide d'un échiquier. **[2 pts]**

LN_EDUCATION

Exercice 3 **(04 points)**

Chez le fraisier, la partie charnue (réceptacle) porte à sa surface de petits akènes renfermant chacun une graine. On réalise les expériences suivantes sur de jeunes fleurs fécondées :

- A : fleur témoin : le réceptacle se développe normalement ;
- B : ablation de tous les akènes : le réceptacle ne grossit pas ;
- C : ablation des akènes et application d'une pâte contenant de l'auxine : le réceptacle se développe ;
- D : on laisse seulement une bande d'akènes : seule la zone portant les akènes se développe.

1) Analyse ces expériences et dégage le rôle des akènes. **[2 pts]**

2) Explique comment la fécondation déclenche la formation du fruit. **[1 pt]**

3) Indique une application pratique de ces résultats en agriculture. **[1 pt]**

LN_EDUCATION